Polo del Conocimiento

Pol. Con. (Edición núm. 116) Vol. 11, No 3
Marzo 2026, pp. 930-952
ISSN: 2550 - 682X
DOI: 10.23857/pc.v11i3.11259

Análisis de eficiencia computacional en la difusión de calor 2d no dimensional en una placa rectangular entre los métodos de Euler explícito y Gauss - Seidel

Analysis of computational efficiency in 2D dimensionless heat diffusion in a rectangular plate between the explicit Euler and Gauss-Seidel methods

Análise da eficiência computacional na difusão de calor adimensional bidimensional numa placa retangular entre os métodos explícitos de Euler e Gauss-Seidel

Edwin Rodolfo Pozo Safla [I]
edwin.pozo@espoch.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-8931-3577

Luis Santiago Choto Chariguaman [II]
lchoto@espoch.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-0655-250

Milton Israel Quinga Morales [III]
milton.quinga@espoch.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-7210-4608

Edison Patricio Abarca Pérez [IV]
edison.abarca@espoch.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-7041-4805

Correspondencia: edwin.pozo@espoch.edu.ec

Ciencias Técnicas y Aplicadas
Artículo de Investigación

*** Recibido:** 26 de enero de 2026 ***Aceptado:** 27 de febrero de 2026 *** Publicado:** 11 de marzo de 2026

I. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador.
II. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador.
III. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador.
IV. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador.

Resumen

Se presenta un estudio numérico riguroso de la ecuación de difusión de calor bidimensional en una placa rectangular con condiciones de contorno de Dirichlet no uniformes. El problema se formula en forma no dimensional y se resuelve mediante dos estrategias complementarias: (i) un esquema totalmente explícito en el tiempo de tipo Forward--Time Centered--Space (FTCS) para la evolución transitoria, y (ii) un método iterativo de Gauss--Seidel aplicado a la ecuación de Laplace resultante en estado estacionario. Se detallan las derivaciones en diferencias finitas, las restricciones de estabilidad, los criterios de convergencia y los parámetros numéricos empleados. Los resultados incluyen mapas de temperatura, perfiles a lo largo de secciones representativas y medidas de rendimiento computacional. El método explícito de Euler requirió 7.9234 s tiempo de CPU para simular un intervalo físico de 3184.94 s, mientras que Gauss--Seidel alcanzó la convergencia en 10463 iteraciones con un tiempo de CPU de 135.7351 s. La discrepancia máxima entre los campos de temperatura obtenidos por ambos enfoques es del orden de 10-5, lo que evidencia una excelente consistencia numérica y una correcta convergencia asintótica. El caso de estudio propuesto constituye un banco de pruebas útil para cursos avanzados de transferencia de calor y para la validación de solvers parabólicos y elípticos.

Palabras Clave: difusión de calor; diferencias finitas; Euler explícito; Gauss—Seidel; métodos numéricos; estado transitorio; estado estacionario.

Abstract

A rigorous numerical study of the two-dimensional heat diffusion equation in a rectangular plate with non-uniform Dirichlet boundary conditions is presented. The problem is formulated in dimensionless form and solved using two complementary strategies: (i) a fully explicit time-centered forward-centered space (FTCS) scheme for the transient evolution, and (ii) an iterative Gauss-Seidel method applied to the resulting steady-state Laplace equation. Finite-difference derivations, stability constraints, convergence criteria, and numerical parameters are detailed. Results include temperature maps, profiles along representative cross-sections, and computational performance measurements. Euler's explicit method required 7.9234 s of CPU time to simulate a physical interval of 3184.94 s, while Gauss-Seidel reached convergence in 10463 iterations with a CPU time of 135.7351 s. The maximum discrepancy between the temperature fields obtained by both approaches is on the order of 10^{-5}, demonstrating excellent numerical consistency and correct

asymptotic convergence. The proposed case study constitutes a useful testbed for advanced heat transfer courses and for the validation of parabolic and elliptic solvers.

Keywords: heat diffusion; finite differences; explicit Euler; Gauss-Seidel; numerical methods; transient state; steady state.

Resumo

Apresenta-se um estudo numérico rigoroso da equação de difusão de calor bidimensional numa placa retangular com condições de contorno de Dirichlet não uniformes. O problema é formulado de forma adimensional e resolvido utilizando duas estratégias complementares: (i) um esquema FTCS (espaço centrado no tempo e centrado para a frente) totalmente explícito para a evolução transitória e (ii) um método iterativo de Gauss-Seidel aplicado à equação de Laplace resultante em regime permanente. São detalhadas as derivações por diferenças finitas, as restrições de estabilidade, os critérios de convergência e os parâmetros numéricos. Os resultados incluem mapas de temperatura, perfis ao longo de secções transversais representativas e medições de desempenho computacional. O método explícito de Euler exigiu 7,9234 s de tempo de CPU para simular um intervalo físico de 3184,94 s, enquanto o método de Gauss-Seidel atingiu a convergência em 10463 iterações com um tempo de CPU de 135,7351 s. A discrepância máxima entre os campos de temperatura obtidos por ambas as abordagens é da ordem dos 10^{-5}, demonstrando uma excelente consistência numérica e uma convergência assintótica correcta. O caso de estudo proposto constitui um ambiente de teste útil para cursos avançados de transferência de calor e para a validação de solucionadores parabólicos e elípticos.

Palavras-chave: Difusão de calor; diferenças finitas; Euler explícito; Gauss-Seidel; métodos numéricos; estado transitório; estado estacionário.

Introducción

La transferencia de calor por conducción constituye uno de los fenómenos fundamentales en el análisis térmico de sistemas de ingeniería, ya que describe la distribución espacial y temporal de la temperatura en medios sólidos sometidos a gradientes térmicos. Este proceso se modela mediante la ecuación de difusión de calor, una ecuación diferencial parcial que relaciona la variación temporal de la temperatura con su distribución espacial dentro de un dominio físico. En muchos problemas de ingeniería, las soluciones analíticas de esta ecuación no son posibles debido a la

complejidad geométrica o a las condiciones de frontera impuestas, por lo que es necesario recurrir a métodos numéricos para obtener soluciones aproximadas mediante discretización espacial y temporal del dominio [1].

En las últimas décadas, el desarrollo de herramientas de simulación computacional ha permitido estudiar con mayor precisión los fenómenos de transporte de calor en diferentes configuraciones geométricas y condiciones físicas. Estas simulaciones se basan en la discretización del dominio mediante mallas numéricas y en la aplicación de algoritmos computacionales capaces de resolver las ecuaciones gobernantes del transporte térmico. De esta manera, es posible analizar la evolución del campo de temperaturas en sistemas bidimensionales y tridimensionales, lo cual resulta fundamental para el diseño y optimización de diversos dispositivos y componentes de ingeniería [2].

Dentro de los métodos numéricos utilizados para resolver la ecuación de conducción de calor, destacan los esquemas explícitos de integración temporal, como el método de Euler explícito, y los métodos iterativos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, como el método de Gauss–Seidel. El método de Euler explícito permite calcular la evolución temporal del campo de temperatura mediante un esquema de diferencias finitas conocido como Forward Time Centered Space (FTCS), el cual presenta una implementación sencilla pero requiere cumplir condiciones de estabilidad relacionadas con el tamaño del paso temporal y la discretización espacial [3]. Por otra parte, el método iterativo de Gauss–Seidel se emplea comúnmente para resolver sistemas de ecuaciones lineales derivados de la discretización espacial de ecuaciones diferenciales, utilizando un proceso de aproximaciones sucesivas que mejora progresivamente la solución hasta cumplir un criterio de convergencia previamente establecido [4].

En este contexto, el presente estudio tiene como objeto de análisis la difusión de calor en una placa rectangular delgada, con dimensiones $L_x = 0.20\,m$y $L_y = 0.40\,m$, sometida a condiciones de temperatura fija y diferentes en cada uno de sus bordes. Específicamente, se consideran las siguientes condiciones de contorno: una temperatura de $T_1 = 50°C$en el borde inferior, $T_2 = 15°C$en el borde izquierdo, $T_3 = 5°C$en el borde derecho y $T_4 = 25°C$en el borde superior. Estas condiciones generan gradientes térmicos bidimensionales dentro de la placa, permitiendo analizar la evolución y distribución del campo de temperatura bajo diferentes enfoques numéricos.

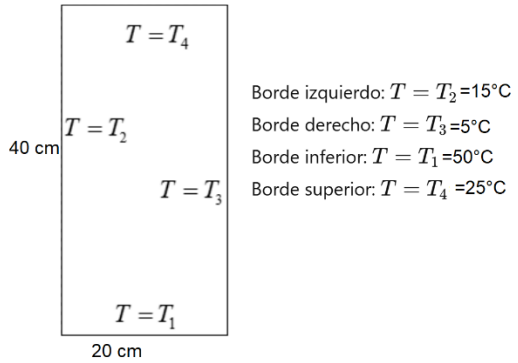

Fig. 1 Geometría de la placa y condiciones de contorno

A partir de este problema físico, el objetivo principal del trabajo consiste en analizar la eficiencia computacional de dos estrategias numéricas para resolver la difusión de calor bidimensional no dimensional en la placa, comparando el método de Euler explícito (FTCS) para el análisis transitorio y el método iterativo de Gauss–Seidel para el cálculo del estado estacionario. La comparación se realiza considerando aspectos como la convergencia numérica, la estabilidad del método y los tiempos de cálculo necesarios para alcanzar la solución, con el fin de identificar las ventajas y limitaciones de cada enfoque en la simulación de problemas de transferencia de calor.

Este análisis permite comprender el desempeño de diferentes esquemas numéricos en la resolución de ecuaciones de difusión térmica y contribuye a la selección del método más adecuado para la simulación computacional de problemas de transferencia de calor en dominios bidimensionales.

Materiales y Métodos

1. **Formulación Matemática**

   a. **Modelo Dimensional**

En ausencia de fuentes internas de calor y suponiendo que el material es homogéneo e isotrópico, la ecuación que gobierna la difusión de calor en dos dimensiones espaciales puede expresarse como:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right)$$

donde $T(x, y, t)$representa la temperatura en función de la posición espacial y del tiempo, y αcorresponde a la difusividad térmica del material sólido.

Las condiciones de contorno de tipo Dirichlet, que establecen valores fijos de temperatura en los bordes de la placa rectangular, se definen de la siguiente manera:

$$T(x,0,t) = T_1 = 50°C, 0 \leq x \leq L_x$$
$$T(0,y,t) = T_2 = 15°C, 0 \leq y \leq L_y$$
$$T(L_x,y,t) = T_3 = 5°C, 0 \leq y \leq L_y$$
$$T(x,L_y,t) = T_4 = 25°C, 0 \leq x \leq L_x$$

Como condición inicial, se considera un campo de temperatura uniforme en toda la placa:

$$T(x,y,0) = T_0$$

donde el valor inicial T_0puede seleccionarse, por ejemplo, como el promedio de las temperaturas impuestas en los bordes.

b. Formulación No Dimensional

Con el propósito de generalizar el análisis del problema y facilitar la comparación entre distintos esquemas numéricos, se introduce una formulación adimensional de la ecuación de difusión de calor. La adimensión permite eliminar la dependencia directa de las magnitudes físicas del sistema, destacando los parámetros que controlan el comportamiento del fenómeno de transporte térmico.

Se definen las siguientes variables espaciales y temporales adimensionales:

$$X = \frac{x}{L_x}, Y = \frac{y}{L_y}, \tau = \frac{\alpha t}{L_x^2}$$

donde L_xy $L_y$representan las dimensiones características de la placa en las direcciones xy y, respectivamente, mientras que αes la difusividad térmica del material.

Asimismo, se introduce la temperatura adimensional mediante la transformación:

$$\theta = \frac{T - T_{ref}}{T_{esc}}$$

donde T_{ref}corresponde a una temperatura de referencia, que puede elegirse como el promedio de las temperaturas impuestas en las condiciones de contorno, y T_{esc}representa una escala térmica característica, asociada al rango de variación de temperatura del problema.

Al sustituir las variables adimensionales en la ecuación de difusión de calor bidimensional y aplicar las transformaciones correspondientes, se obtiene la ecuación adimensional del problema:

$$\frac{\partial \theta}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 \theta}{\partial X^2} + \beta \frac{\partial^2 \theta}{\partial Y^2}$$

donde el parámetro adimensional

$$\beta = \left(\frac{L_x}{L_y}\right)^2$$

representa la relación geométrica del dominio. Para el caso particular analizado en este estudio, considerando $L_x = 0.20\ m$y $L_y = 0.40\ m$, se obtiene

$$\beta = \left(\frac{0.20}{0.40}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

La formulación no dimensional es ampliamente utilizada en problemas de transferencia de calor y dinámica de fluidos computacional, ya que permite identificar los parámetros que gobiernan el fenómeno físico y analizar las condiciones de estabilidad de los esquemas numéricos utilizados en la discretización del problema [1].

Aunque en la implementación computacional se trabaja directamente con la temperatura dimensional T, la formulación adimensional presentada en la ecuación (9) resulta especialmente útil para el análisis de estabilidad numérica, la comparación entre métodos de solución y la interpretación general del comportamiento térmico del sistema.

Metodología Numérica

c. Discretización Espacial

Para resolver numéricamente la ecuación de difusión de calor en dos dimensiones se discretiza el dominio físico mediante una malla cartesiana uniforme, compuesta por $N_x$nodos en la dirección xy $N_y$nodos en la dirección y. Esta discretización transforma el problema continuo en un sistema de ecuaciones algebraicas que puede ser resuelto mediante métodos computacionales.

Los tamaños de paso espacial en cada dirección se definen como

$$\Delta x = \frac{L_x}{N_x - 1}, \Delta y = \frac{L_y}{N_y - 1}.$$

Cada punto de la malla se identifica mediante los índices iy j, asociados a las coordenadas espaciales discretizadas x_iy y_j. La temperatura en un nodo de la malla y en un instante de tiempo t^nse denota como

$$T_{i,j}^{n} \approx T(x_i, y_j, t_n).$$

Para aproximar las derivadas espaciales de segundo orden presentes en la ecuación de difusión de calor se emplea el método de diferencias finitas centradas de segundo orden, el cual ofrece una buena precisión y estabilidad para la discretización espacial del problema.

De esta manera, la segunda derivada respecto a la coordenada $x$se aproxima mediante

$$\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}\right)_{i,j} \approx \frac{T_{i+1,j}^{n} - 2T_{i,j}^{n} + T_{i-1,j}^{n}}{\Delta x^2}, \qquad (10)$$

mientras que la segunda derivada respecto a la coordenada $y$se aproxima como

$$\left(\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}\right)_{i,j} \approx \frac{T_{i,j+1}^{n} - 2T_{i,j}^{n} + T_{i,j-1}^{n}}{\Delta y^2}. \qquad (11)$$

Estas aproximaciones discretas permiten transformar la ecuación diferencial parcial del problema en un sistema algebraico que relaciona la temperatura en cada nodo con los valores de sus nodos vecinos, lo que constituye la base para la aplicación de los esquemas numéricos empleados posteriormente en este estudio, como el método explícito de Euler (FTCS) para el análisis transitorio y el método iterativo de Gauss–Seidel para la obtención de la solución en estado estacionario.

El uso de esquemas de diferencias finitas centradas es ampliamente utilizado en la solución numérica de ecuaciones de difusión debido a su simplicidad de implementación y adecuada precisión de segundo orden en el espacio, lo que permite obtener representaciones fiables del campo de temperatura en el dominio discretizado.

d. Esquema de Euler Explícito (FTCS)

Para la discretización temporal de la ecuación de difusión de calor se emplea el esquema explícito de Euler hacia adelante, conocido como Forward Time Centered Space (FTCS). Este método combina una aproximación hacia adelante en el tiempo con diferencias finitas centradas en el espacio, lo que permite obtener una expresión explícita para calcular la temperatura en el siguiente instante temporal a partir de los valores conocidos en el tiempo actual.

La derivada temporal de la temperatura se aproxima mediante una diferencia finita hacia adelante:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial t}\right)_{i,j} \approx \frac{T_{i,j}^{n+1} - T_{i,j}^{n}}{\Delta t}.$$

Al sustituir esta aproximación junto con las discretizaciones espaciales de segundo orden presentadas previamente en la ecuación de difusión de calor, se obtiene el esquema explícito FTCS para el problema bidimensional:

$$T_{i,j}^{n+1} = T_{i,j}^{n} + Fo_x\left(T_{i+1,j}^{n} - 2T_{i,j}^{n} + T_{i-1,j}^{n}\right) + Fo_y\left(T_{i,j+1}^{n} - 2T_{i,j}^{n} + T_{i,j-1}^{n}\right),$$

donde los parámetros

$$Fo_x = \alpha\frac{\Delta t}{\Delta x^2}, Fo_y = \alpha\frac{\Delta t}{\Delta y^2}$$

corresponden a los números de Fourier discretos asociados a las direcciones xy y. Estos parámetros representan la relación entre el transporte difusivo de calor y la escala temporal del problema, constituyendo un indicador fundamental para el análisis de estabilidad de los esquemas numéricos de conducción térmica [1].

El análisis de estabilidad de von Neumann aplicado al esquema FTCS en dos dimensiones establece que la solución numérica permanece estable únicamente si se satisface la condición:

$$Fo_x + Fo_y \leq \frac{1}{2}.$$

Esta restricción impone un límite superior al tamaño del paso temporal Δt, el cual debe seleccionarse en función de la discretización espacial utilizada. En la implementación computacional desarrollada en este estudio, el valor de Δtse determina de manera que la condición de estabilidad anterior se cumpla con suficiente margen de seguridad, garantizando así la convergencia y estabilidad del esquema explícito.

Finalmente, las condiciones de contorno de tipo Dirichlet establecidas previamente se aplican directamente en cada paso temporal a todos los nodos ubicados en los bordes del dominio, manteniendo los valores de temperatura impuestos en las fronteras de la placa durante toda la simulación.

El esquema FTCS constituye uno de los métodos más utilizados para la resolución de ecuaciones de difusión térmica debido a su simplicidad de implementación y bajo costo computacional por

iteración, aunque su estabilidad depende estrictamente del tamaño del paso temporal seleccionado [1][2].

e. Método de Gauss–Seidel para el Estado Estacionario

En el régimen estacionario, la temperatura deja de depender del tiempo, por lo que la derivada temporal de la ecuación de difusión de calor se anula. En consecuencia, la ecuación gobernante se reduce a la ecuación de Laplace bidimensional, que describe el equilibrio térmico en ausencia de generación interna de calor:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0.$$

La discretización de esta ecuación mediante diferencias finitas centradas de segundo orden conduce a una ecuación algebraica que relaciona la temperatura de cada nodo interior con los valores de sus nodos vecinos:

$$T_{i,j} = \frac{1}{4}\left(T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}\right),$$

lo que indica que, en el estado estacionario, la temperatura en un punto interior corresponde al promedio de las temperaturas en los cuatro nodos adyacentes.

Para resolver el sistema de ecuaciones algebraicas resultante se emplea el método iterativo de Gauss–Seidel, un procedimiento de aproximaciones sucesivas ampliamente utilizado en análisis numérico para resolver sistemas lineales derivados de discretizaciones de ecuaciones diferenciales parciales. Este método actualiza secuencialmente los valores de la temperatura utilizando inmediatamente las aproximaciones más recientes disponibles, lo que generalmente permite una convergencia más rápida en comparación con otros métodos iterativos como el método de Jacobi [1].

La actualización de la temperatura en cada nodo interior se realiza de acuerdo con la expresión:

$$T_{i,j}^{(k+1)} = \frac{1}{4}\left(T_{i+1,j}^{(k)} + T_{i-1,j}^{(k+1)} + T_{i,j+1}^{(k)} + T_{i,j-1}^{(k+1)}\right),$$

donde $k$representa el número de iteración. Durante el proceso iterativo, el dominio se recorre de manera secuencial actualizando cada nodo interior hasta que la solución alcance el criterio de

convergencia establecido. Las condiciones de contorno de tipo Dirichlet se mantienen constantes y se aplican nuevamente en cada iteración a los nodos ubicados en los bordes del dominio.

La convergencia del método se evalúa mediante la norma infinito del error relativo entre iteraciones consecutivas, definida como:

$$e^{(k)} = \max_{i,j} \left| \frac{T_{i,j}^{(k+1)} - T_{i,j}^{(k)}}{T_{i,j}^{(k+1)}} \right| < \varepsilon,$$

donde εrepresenta la tolerancia de convergencia. En este estudio se adopta un valor de

$$\varepsilon = 10^{-6},$$

lo cual garantiza que la solución obtenida sea suficientemente precisa para el análisis del campo de temperatura en la placa.

El método de Gauss–Seidel constituye una técnica eficiente para la resolución de problemas elípticos como la ecuación de Laplace, ya que su esquema iterativo aprovecha los valores recién calculados dentro de la misma iteración, lo que favorece la reducción del error y acelera el proceso de convergencia del sistema numérico [1].

Resultado y Discusión

1. **Solución transitoria con Euler Explicito**

La Figura 2 presenta la distribución de temperatura obtenida al finalizar el cálculo transitorio mediante el esquema explícito Forward Time Centered Space (FTCS). Este resultado corresponde al campo térmico alcanzado después de integrar la ecuación de difusión de calor en el tiempo hasta aproximarse al régimen estacionario.

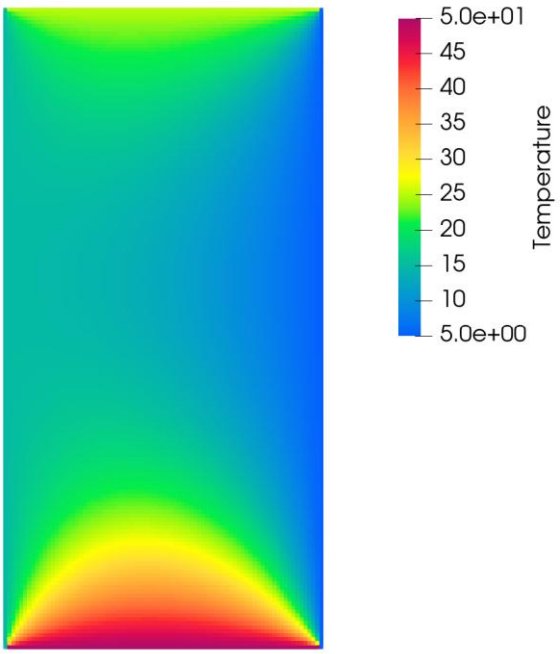

Fig. 2 Distribución de temperatura en la placa en el estado final del cálculo transitorio con Euler explícito (FTCS)

El patrón de temperaturas observado refleja claramente la influencia de las condiciones de contorno impuestas en los bordes de la placa. En particular, se aprecia un fuerte gradiente térmico en la dirección vertical, generado por la elevada temperatura aplicada en el borde inferior ($T_1 = 50°C$), que actúa como la principal fuente de calor del sistema. A medida que el calor se difunde hacia el interior del dominio, la temperatura disminuye gradualmente debido a la presencia de condiciones térmicas más bajas en los bordes laterales y superior.

Asimismo, se observa una asimetría lateral en la distribución de temperatura, asociada a la diferencia de temperatura entre los bordes izquierdo y derecho de la placa. Mientras que el borde izquierdo se mantiene a $T_2 = 15°C$, el borde derecho presenta una temperatura más baja ($T_3 = 5°C$), lo que provoca un flujo térmico predominante hacia esa región y genera un gradiente horizontal perceptible en el campo de temperatura.

El resultado obtenido es consistente con el comportamiento esperado para problemas de difusión de calor gobernados por la ecuación de Laplace en estado estacionario, donde el campo térmico se suaviza progresivamente desde las zonas de mayor temperatura hacia aquellas con condiciones térmicas más bajas. Este comportamiento confirma que el esquema FTCS implementado reproduce adecuadamente el proceso físico de conducción térmica en la placa rectangular.

La representación gráfica permite identificar claramente las zonas de mayor concentración térmica, localizadas en las proximidades del borde inferior, así como las regiones de menor temperatura hacia el borde derecho y superior. Estas características reflejan el equilibrio entre los gradientes térmicos impuestos en las fronteras del dominio y el proceso de difusión que gobierna la evolución del sistema.

La Figura 3 muestra el perfil de temperatura a lo largo del eje horizontal $\boldsymbol{x}$en la línea media de la placa $\left(\boldsymbol{y} = \boldsymbol{L_y}/\mathbf{2}\right)$. Se observa una disminución suave de la temperatura desde aproximadamente $\mathbf{14.9}^{\circ}\boldsymbol{C}$en el borde izquierdo hasta cerca de $\mathbf{5}^{\circ}\boldsymbol{C}$en el borde derecho, reflejando el gradiente térmico impuesto entre ambos lados del dominio.

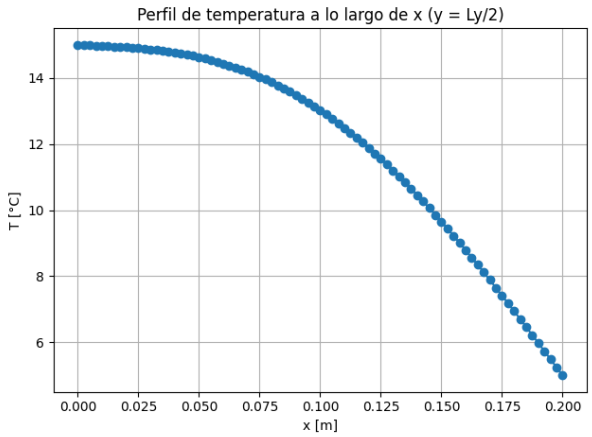

Fig. 3 Perfil de temperatura (T(x) en la línea media y=Ly/2 para el cálculo transitorio

La curvatura del perfil indica la influencia simultánea de las condiciones de contorno verticales y laterales, lo que genera un campo térmico bidimensional en la placa. Este comportamiento es consistente con la solución esperada de la ecuación de difusión de calor y confirma la coherencia física de la solución obtenida mediante el esquema FTCS.

La Figura 4 muestra el perfil vertical de temperatura $T(y)$a lo largo de la línea central $x = L_x/2$. Se observa una disminución pronunciada desde $50^{\circ}C$en el borde inferior hasta aproximadamente $13^{\circ}C$en la región central, seguida de un aumento gradual hacia el borde superior donde la temperatura alcanza $25^{\circ}C$. Este comportamiento refleja la influencia de las condiciones de contorno no uniformes y es característico de un proceso de difusión térmica en régimen bidimensional.

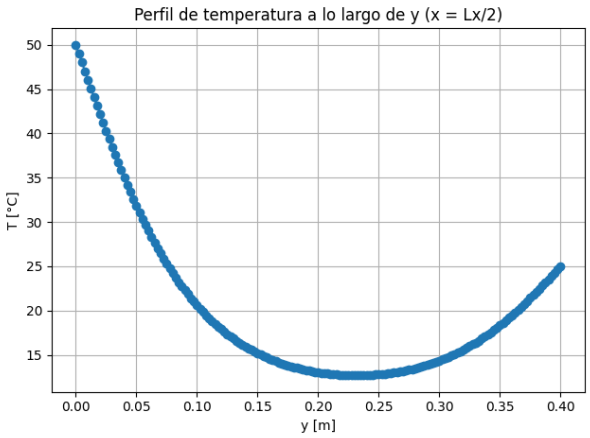

Fig. 4 Perfil de temperatura (T(y) en la línea media y=Lx/2 para el cálculo transitorio

El tiempo de cómputo requerido para completar la simulación transitoria mediante el esquema FTCS fue

$$t_{CPU}^{FTCS} = 7.9234\, s,$$

lo que corresponde a un tiempo físico simulado de

$$t_{físico} = 3184.94\, s.$$

La necesidad de emplear pasos de tiempo pequeños para satisfacer la condición de estabilidad del método explícito explica la duración relativamente grande del tiempo físico simulado.

2. Solución estacionaria con Gauss–Seidel

La Figura 5 muestra el campo de temperaturas en estado estacionario obtenido mediante el método iterativo de Gauss–Seidel. El patrón térmico resultante es prácticamente indistinguible del observado en la solución final del cálculo transitorio (Figura 2), lo que confirma que la simulación con el esquema explícito ha convergido correctamente hacia el régimen estacionario.

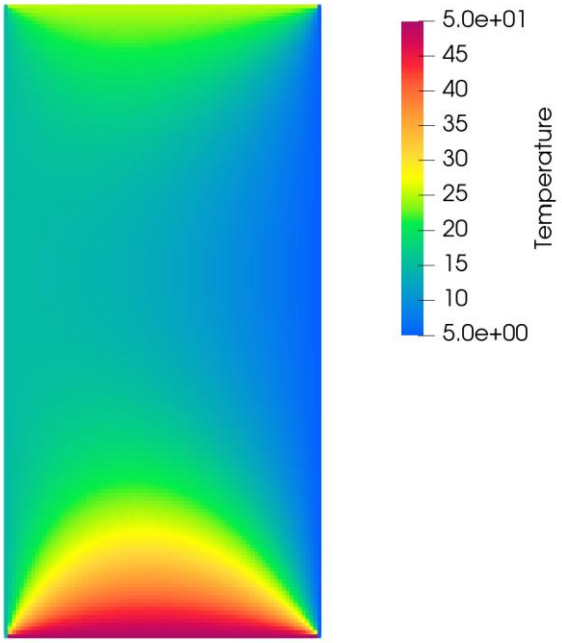

Fig. 5 **Distribución de temperatura en el estado estacionario obtenida con el método de Gauss--Seidel.**

La distribución de temperatura refleja la influencia de las condiciones de contorno impuestas en los bordes de la placa, manteniendo un gradiente térmico predominante en dirección vertical debido a la elevada temperatura en el borde inferior, así como una ligera asimetría lateral asociada a la diferencia de temperaturas entre los bordes izquierdo y derecho.

Este resultado valida la coherencia entre ambos enfoques numéricos y confirma que el método de Gauss–Seidel proporciona una solución consistente para el problema estacionario de difusión de calor en la placa rectangular.

Los **perfiles estacionarios de temperatura** $T(x)$**y** $T(y)$en las mismas secciones analizadas para el caso transitorio se presentan en las **Figuras 6 y 7**. La comparación entre ambos casos muestra que la superposición de los perfiles transitorio y estacionario presenta diferencias muy pequeñas, del orden de 10^{-5}, lo que confirma que la solución obtenida mediante el esquema FTCS ha convergido adecuadamente al régimen estacionario.

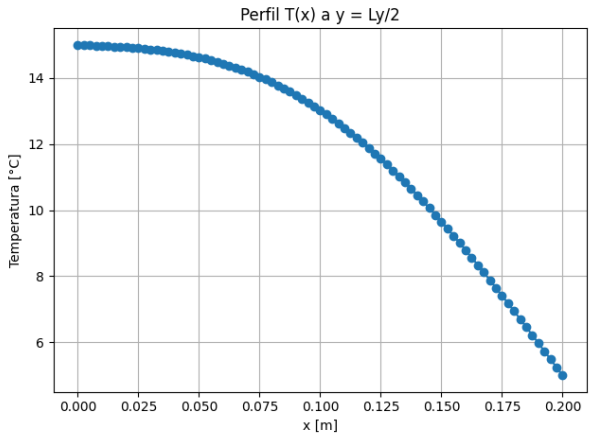

Fig. 6 Perfil estacionario (T(x) en y=Ly/2 obtenido mediante Gauss--Seidel.

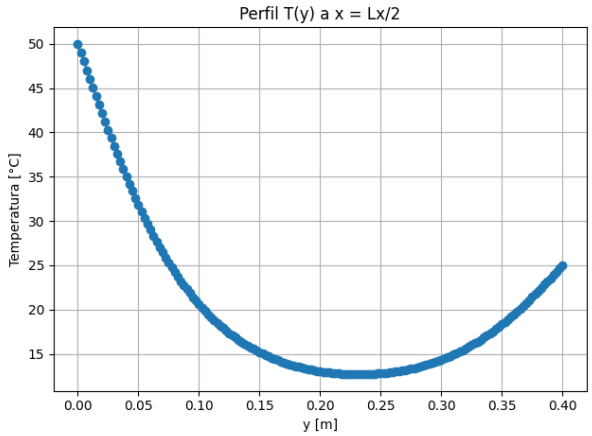

Fig. 7 Perfil estacionario (T(y) en x=Lx/2 obtenido mediante Gauss--Seidel.

El método iterativo de Gauss–Seidel alcanzó el criterio de convergencia establecido en un total de

$$N_{it} = 10463$$

iteraciones, con un error final de

$$e^{(N_{it})} \approx 9.9953 \times 10^{-7}.$$

El tiempo de cómputo requerido para obtener la solución estacionaria fue

$$t_{CPU}^{GS} = 135.7351\ s.$$

Estos resultados muestran que el método de Gauss–Seidel permite obtener una solución estacionaria precisa, confirmando la consistencia entre el análisis transitorio y el cálculo directo del estado estacionario.

3. Comparación cuantitativa y análisis

La Tabla 1 resume el rendimiento computacional de los dos enfoques numéricos analizados para la resolución del problema de difusión de calor en la placa rectangular: el esquema Euler explícito (FTCS) para la simulación transitoria y el método iterativo de Gauss–Seidel para la obtención directa del estado estacionario.

Tabla 1. Comparación del rendimiento entre Euler explícito y Gauss–Seidel.

Método	**Iteraciones/Pasos**	**CPU [s]**	**Tiempo físico [s]**
Euler explícito (FTCS)	37357	10.3274	4041.022
Gauss–Seidel	10463	141.6407	–

Los resultados muestran diferencias importantes en el comportamiento computacional de ambos métodos. El esquema Euler explícito requiere un número considerablemente mayor de pasos temporales para alcanzar el estado estacionario, debido principalmente a la restricción de estabilidad impuesta por el criterio de von Neumann. Esta condición limita el tamaño del paso temporal, obligando a utilizar valores de Δtsuficientemente pequeños para garantizar la estabilidad del método.

Como consecuencia, el proceso transitorio debe integrarse durante un gran número de pasos hasta que el sistema converge hacia el régimen estacionario. No obstante, cada paso temporal implica únicamente un barrido directo de la malla, sin necesidad de resolver sistemas de ecuaciones ni realizar iteraciones internas, lo que reduce significativamente el costo computacional por paso.

En contraste, el método Gauss–Seidel se utiliza para resolver directamente la ecuación de Laplace asociada al estado estacionario del problema. Aunque este enfoque evita la simulación del proceso transitorio y no depende de un paso temporal artificial, su naturaleza iterativa requiere múltiples actualizaciones del campo de temperatura hasta que el error residual alcanza la tolerancia especificada. En este estudio, el criterio de convergencia se satisfizo después de 10463 iteraciones, lo que implica repetidos recorridos sobre toda la malla computacional.

Desde el punto de vista del tiempo de cómputo, se observa que el método explícito presenta un rendimiento notablemente superior para la malla considerada, requiriendo aproximadamente 10.3

segundos de CPU, mientras que el método de Gauss–Seidel necesitó alrededor de 141.6 segundos para alcanzar la convergencia. Esta diferencia se explica por el elevado número de iteraciones necesarias para reducir progresivamente el error en el método iterativo estacionario.

Sin embargo, es importante destacar que ambos métodos presentan ventajas y limitaciones complementarias. El esquema explícito resulta computacionalmente eficiente y sencillo de implementar, pero su estabilidad depende estrictamente del tamaño del paso temporal. Por otro lado, el método de Gauss–Seidel es independiente de restricciones temporales y permite obtener directamente la solución estacionaria, aunque su velocidad de convergencia puede ser limitada en mallas de gran tamaño.

Otro aspecto relevante es la excelente concordancia entre los resultados obtenidos por ambos enfoques. Los campos de temperatura y perfiles térmicos calculados mediante el método transitorio coinciden prácticamente con los obtenidos mediante el cálculo estacionario, presentando diferencias numéricas muy pequeñas. Esta coincidencia constituye una validación cruzada de las implementaciones numéricas, confirmando la correcta formulación del problema, la adecuada discretización espacial y la consistencia de los algoritmos utilizados.

En términos generales, los resultados obtenidos evidencian que la selección del método numérico más adecuado depende del objetivo del análisis. Cuando se requiere estudiar la evolución temporal del campo térmico, el esquema explícito constituye una herramienta apropiada. En cambio, si el interés se centra exclusivamente en el estado estacionario, los métodos iterativos como Gauss–Seidel permiten obtener la solución sin necesidad de simular la dinámica transitoria del sistema.

Este análisis comparativo permite comprender de manera clara las implicaciones computacionales de cada enfoque y proporciona criterios útiles para la selección de métodos numéricos en problemas de transferencia de calor bidimensional.

4. Validación mediante análisis térmico en ANSYS

Con el propósito de validar los resultados obtenidos mediante el modelo numérico basado en diferencias finitas, se realizó un análisis independiente utilizando el software ANSYS Mechanical, específicamente en el módulo de Steady-State Thermal. En esta simulación se empleó la misma geometría rectangular considerada en el modelo numérico, así como las mismas condiciones de contorno térmicas aplicadas en los bordes de la placa.

Las temperaturas impuestas fueron $T_1 = 50°C$ en el borde inferior, $T_2 = 15°C$ en el borde izquierdo, $T_3 = 5°C$ en el borde derecho y $T_4 = 25°C$ en el borde superior. Bajo estas condiciones, el modelo

basado en elementos finitos generó un campo de temperatura estacionario que reproduce de forma consistente la distribución térmica obtenida mediante los métodos numéricos implementados.

La Figura 8 presenta el mapa de temperaturas obtenido en ANSYS, donde se observan las mismas características fundamentales identificadas en las simulaciones numéricas. En particular, se aprecia un gradiente térmico dominante en dirección vertical, asociado a la elevada temperatura del borde inferior, así como una asimetría lateral en la distribución de temperatura producida por la diferencia entre las condiciones térmicas de los bordes izquierdo y derecho.

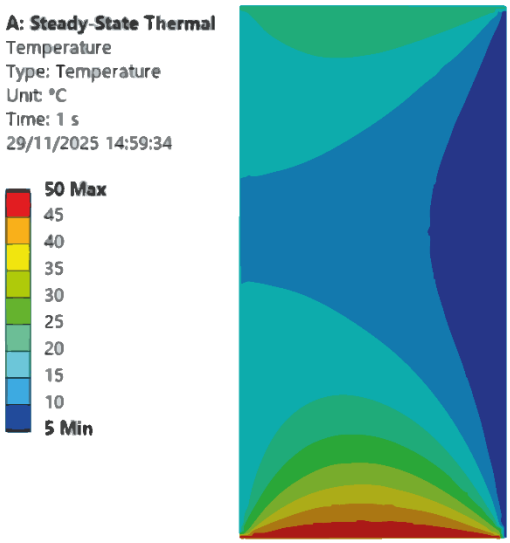

Fig. 8 Distribución estacionaria de temperatura obtenida mediante ANSYS (módulo Steady-State Thermal

La coincidencia tanto cualitativa como cuantitativa entre los resultados obtenidos mediante el método de diferencias finitas y el modelo de elementos finitos confirma la consistencia del planteamiento matemático y la correcta implementación de los algoritmos numéricos. En consecuencia, el análisis realizado en ANSYS constituye una validación independiente del modelo computacional desarrollado, reforzando la confiabilidad de los resultados presentados en este estudio.

CONCLUSIONES

- La formulación numérica del problema de difusión de calor bidimensional mediante diferencias finitas, utilizando el esquema Euler explícito (FTCS) para el análisis transitorio y el método iterativo de Gauss–Seidel para el estado estacionario, permitió obtener

soluciones numéricas estables y consistentes bajo condiciones de contorno de tipo Dirichlet no uniformes.

- La comparación entre los campos de temperatura obtenidos mediante el cálculo transitorio y la solución estacionaria mostró diferencias del orden de 10^{-5}en todo el dominio, lo que confirma la correcta convergencia del esquema explícito hacia la solución de la ecuación de Laplace que describe el régimen estacionario.
- En términos de eficiencia computacional, el método de Euler explícito presentó un menor tiempo de cómputo para la malla analizada, debido a la simplicidad de su implementación y al bajo costo computacional por paso temporal. No obstante, este método requiere la utilización de pasos de tiempo pequeños para satisfacer las condiciones de estabilidad, lo que incrementa el número total de pasos necesarios para alcanzar el estado estacionario.
- El método iterativo de Gauss–Seidel permitió obtener directamente la solución estacionaria sin necesidad de simular la evolución temporal del sistema. Sin embargo, el número elevado de iteraciones necesarias para cumplir el criterio de convergencia genera un mayor costo computacional, especialmente en mallas de mayor tamaño o en problemas de mayor complejidad.
- La validación independiente mediante simulación térmica en ANSYS, basada en el método de elementos finitos, mostró una coincidencia cualitativa y cuantitativa con los resultados obtenidos mediante diferencias finitas. Esta concordancia confirma la consistencia del modelo matemático y la correcta implementación de los algoritmos numéricos utilizados en el estudio.
- El problema analizado constituye un caso de referencia útil para evaluar el desempeño de diferentes esquemas numéricos en problemas de conducción de calor bidimensional, y puede servir como base para futuros estudios que incorporen métodos de mayor eficiencia computacional, tales como Crank–Nicolson, métodos iterativos acelerados (SOR) o técnicas multigrid.

RECOMENDACIONES

- Incorporar métodos numéricos implícitos o semi-implícitos, como el esquema Crank–Nicolson, con el fin de reducir las restricciones de estabilidad asociadas al método explícito FTCS y permitir el uso de pasos de tiempo mayores, mejorando así la eficiencia computacional en simulaciones transitorias.

- Aplicar técnicas de aceleración para métodos iterativos estacionarios, como Successive Over-Relaxation (SOR) o métodos multigrid, con el objetivo de disminuir el número de iteraciones necesarias para alcanzar la convergencia y reducir el tiempo de cómputo en problemas de mayor tamaño.

Extender el análisis a mallas más refinadas y geometrías más complejas, incluyendo propiedades térmicas variables o condiciones de contorno más realistas, lo que permitiría evaluar la robustez y escalabilidad de los métodos numéricos en aplicaciones de transferencia de calor más cercanas a problemas de ingeniería reales.

Referencias

[1] S. V. Patankar, Numerical Heat Transfer and Fluid Flow. New York, USA: Hemisphere Publishing Corporation, 1980.

[2] H. K. Versteeg y W. Malalasekera, An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method, 2nd ed. Pearson Education, 2007.

[3] S. C. Chapra y R. P. Canale, Numerical Methods for Engineers, 7th ed. New York, USA: McGraw-Hill Education, 2015.

[4] R. L. Burden y J. D. Faires, Numerical Analysis, 9th ed. Boston, USA: Brooks/Cole, 2011.

[5] F. P. Incropera, D. P. DeWitt, T. L. Bergman y A. S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 7th ed. Hoboken, USA: John Wiley & Sons, 2011.

[6] H. P. Langtangen, Finite Difference Computing with Partial Differential Equations. Springer, 2017.

[7] C. Torres Rodríguez, Análisis numérico de ecuaciones diferenciales mediante métodos iterativos. Trabajo de investigación, 2014.

[8] D. Portillo García, Aplicación de métodos numéricos para la solución de problemas de transferencia de calor. Trabajo académico, 2013.

[9] W. Ospina, Análisis numérico aplicado a problemas de transferencia de calor. Universidad Nacional de Colombia, 2014.

[10] "Evaluación comparativa entre los métodos de flujos de potencial mediante técnicas numéricas," artículo científico disponible en Dialnet.

[11] "Métodos iterativos de Jacobi y Gauss-Seidel para la resolución de sistemas lineales," material académico de métodos numéricos.

[12] "Simulaciones de flujo y transporte de calor en medios permeables saturados en dos dimensiones a la escala de poros," estudio numérico de transferencia de calor.

[13] L. P. T. Pérez, S. M. A. Arroba, E. R. P. Safla y E. S. C. Rivera, "Modelación matemática para el diseño mecánico de una plataforma autocargable," Ciencia Digital, 2019.

[14] M. A. O. Viñán, S. M. A. Arroba, L. S. O. Cantos, E. R. P. Safla y E. A. J. Domínguez, "Modelización CFD para determinar el comportamiento del fluido en tuberías de PVC," Dominio de las Ciencias, 2018.

[15] S. Choto, M. Aquino, E. Pozo, M. Ordóñez, G. Novillo, G. Miño y M. Escobar, "Modelación y simulación por volúmenes finitos de un impulsor de una bomba centrífuga," Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 2017.

[16] C. Z. Oliva, E. T. Tamayo, A. O. Pazmiño, E. R. Pozo, M. A. Ordóñez y S. M. Aquino, "Mathematical modeling of the coal activation process in rotary cylindrical kiln," 2019.

[17] P. Tierra, M. Aquino, E. Pozo y J. Jaramillo, "Simulación matemática de pruebas de impacto entre diferentes materiales por medio de software para análisis no lineales," Dominio de las Ciencias, 2020.

[18] S. M. A. Arroba, L. P. T. Pérez, E. R. P. Safla y E. S. C. Rivera, "Modelación matemática para la dinámica de mecanismos hidráulicos tipo tijera," Ciencia Digital, 2019.

© 2026 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).